Moodle-JupyterHub連携による大規模プログラミング演習基盤の運用知見と，JupyterLab拡張（Broccoli-Turtle）による初学者支援

東京情報大学　井関　文一
iseki@rsch.tuis.ac.jp

前置き

- 井関　文一（イセキ フミカズ）
  - コンピュータネットワーク，教育システム，メタバースシステム
- 東京情報大学（千葉：東京農業大学系列）
  - 総合情報学科
  - 看護学科
- Moodle + JupyterHub with LTI
  - 独自開発
  - オンプレミス運用（クラウドでも使用可能）
  - CoursewareHub, MCJ-CloudHub と補完的に活用可能

経緯

- 数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度
  - 2023年度からのプログラミング教育（1年必修）
  - 言語は Python

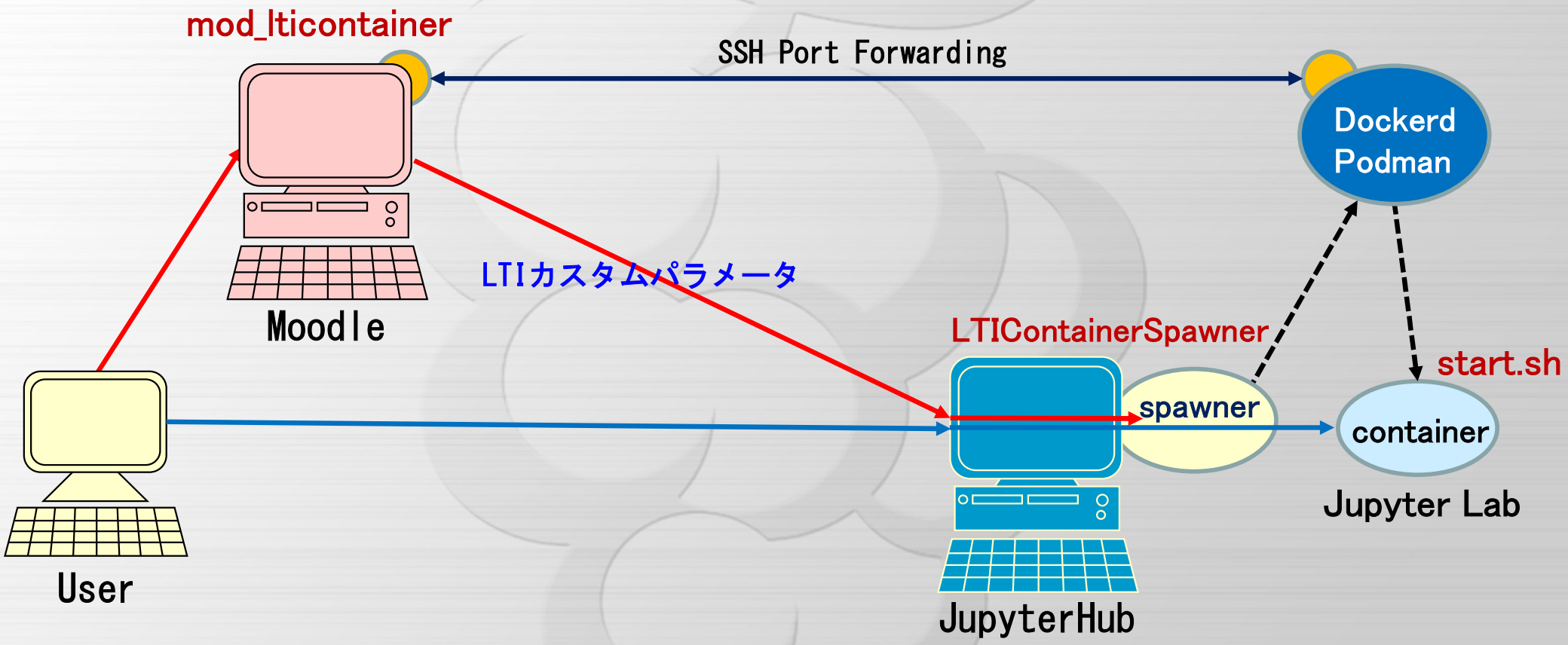
Python の学習環境をどうやって用意するか

  - 全学生のノートPCに Python をインストール
  - CoursewareHub の使用
  - Google Colaboratory の使用
  - 大学でシステム開発を行う

使用システム

Moodle＋JupyterHub システムの概要

LTIカスタムパラメータを送って，Spawner を制御



LTI カスタムパラメータによる Moodle - JupyterHub 連携に関する研究
井関 文一，浦野 真典，日本ムードル協会全国大会発表論文集 10，pp.20-25，2022/7/22

mod_lticontainer 設定画面

LTI Edit : 第06回 Jupyter Lab（102）

Command	Users/Image		
Accessible users	*		
Teachers	iseki	CPU Limit	default
Container image	www.nsl.tuis.ac.jp:5000/jupyterhub-ltictr/singleuser : latest	Memory Limit	default
Default URL	default	Activity Limit	default

Volume Role	Volume Name	Access Name	Accessible Users	Closing
Task volume	6th	-第06回配布用		
Personal volume	6th	第06回課題		
Submit volume	6th102	第06回提出		2024/05/31 00:00
Task volume				

更新 リセット

学生がログインすると自動的にコピー

Moodle 学生画面

05. アリゴリズム１（5/19）
前回（No04）演習・課題模範解答
（ビデオ）第4回課題模範解答（9分13秒）
授業用資料05
ビデオ： 05_アルゴリズム１（19分16秒）
注）課題の〆切 5/23（木）24:00
第05回 Jupyter Lab（102）
ビデオ：演習答え合わせ（必要な学生のみ各自で再生，4分56秒）
確認テスト05（制限時間10分）（〆切 5/19 24:00）
開始済み: 2025年 05月 19日(月曜日) 13:10 終了済み: 2025年 05月 20日(火曜日) 00:00

JupyterLab 学生画面

ファイル 編集 表示 実行 カーネル タブ 設定 ヘルプ

名前でファイルをフィルタ

/ ··· / works / 第05回課題 /

名前

- 05_演習.ipynb
- 05_課題.ipynb

ランチャー | 05_課題.ipynb | 05_演習.ipynb

Markdown | Open in... | Python 3 (ipykernel)

第4問のプログラムを elif を使ったプログラムに書き換えなさい

[ ]:
```
x = float(input("電気使用量を入力してください. kWh ="))

# 以下に書き換えた if 文を追加



y = int(y + 590.48)        # 小数点以下切り捨て
y = y*1.1                  # 消費税の計算
y = int(y)

print("電気使用量 %dkWh の電気代は %d 円です" % (x, y))
```

課題の提出

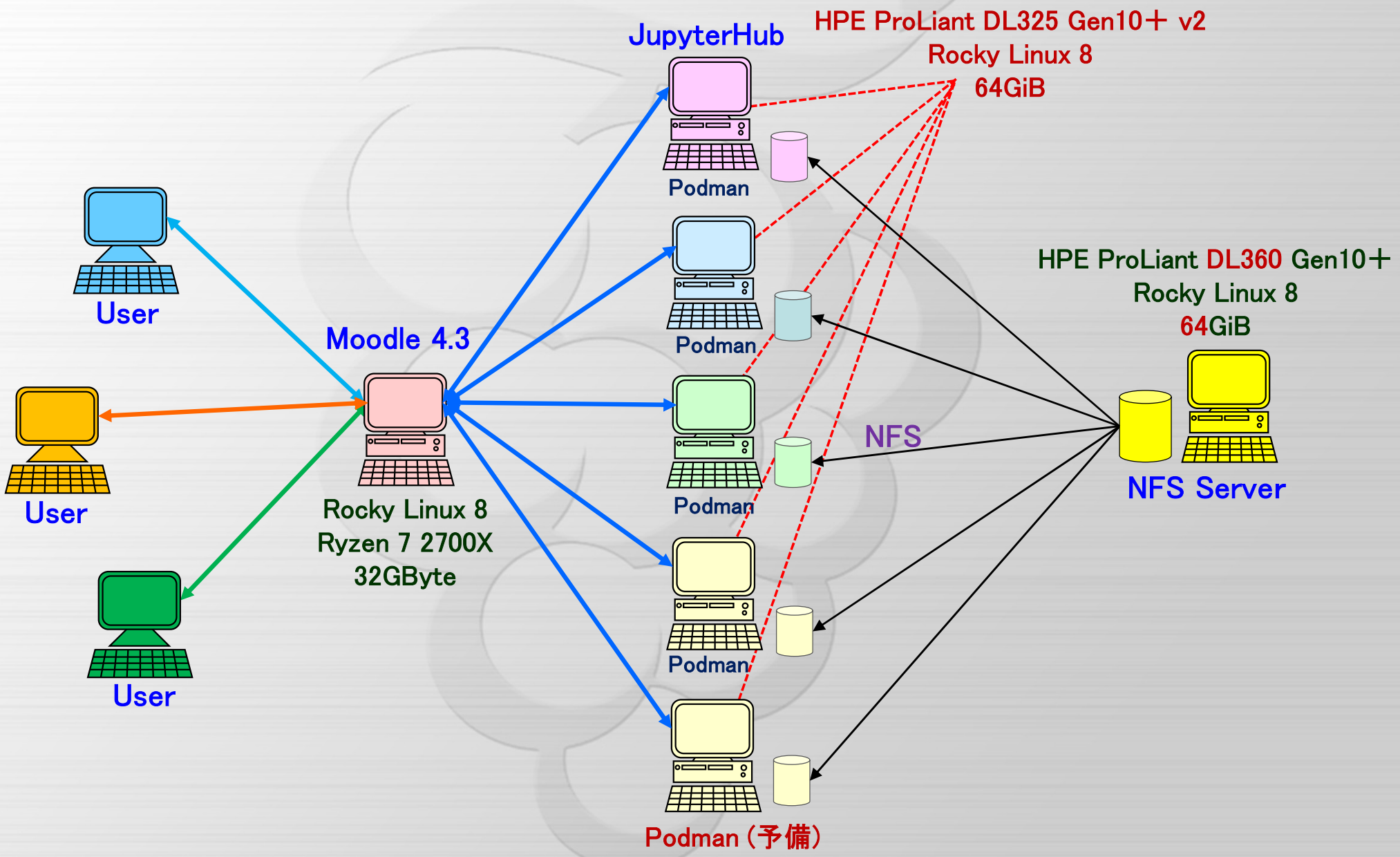
全て終了したら, 各問題の結果が表示された状態でファイルを**一旦保存**し, その後下記のセルを実行して課題を提出しなさい.

[ ]:
```
!submit 05_課題.ipynb
```

Simple 0 3 Python 3 (ipykernel) | アイドル モード: コマンド Ln 1, Col 1 05_課題.ipynb 1

全体構成（同時4クラス. 2023/6～）

東京情報大学



授業運用

プログラミング入門
2023～

- 総合情報学科 １年前期（必） 約400名（8クラス）
- 看護学科 １年前期（選） 数名（1クラス）
  - 各クラス：教師1名，TA ２～3名，学生 50～60名
- 最大同時5クラス進行（5+4 の2コマ）

- 使用システム
  - オンプレミス 環境
  - Moodle (mod_lticontainer) + JupyterHub (LTIContainerSpawner)
- 言語：Python

Moodle上でのクラス分け（2023）

- クラス分けに 9コースを用意
  - 1コースを設定して，他のコースへコピー．コピー後に再設定．
  - JupyterHub の設定はコース毎に別に設定

✓ コピー後の設定ミス！！

✓ mod_lticontainer の設定ミス！

✓ 配布用Jupyterデータのサーバ上でのコピーミス！

- Jupyterデータはコース毎に管理している

Moodle上でのクラス分け（2024～）

- コース数を縮小
  - 総合情報学科 2コース（1コース内に4クラス）
  - 看護学科 1コース

  - ✓ コース内の各クラスはグループによって区別する
  - ✓ コピーミス，設定ミスは減少
  - ✓ 配布用データのコピーも簡単に
  - ✓ 課題提出ボリュームはグループ毎に設定する必要がある

Moodle上でのクラス分け（2024～）

- 学生は登録キーによりクラス毎に自動的にグループ分け
  - グループ（クラス）を間違えた学生は教師が手動で変更

授業(演習)中の問題点

- システムのバグ
- 無限ループ時の出力
- 提出期限を過ぎての提出
- JupyterHub へのログイン不可
  - 505: Internal Server Error
- 動き続ける コンテナ
- いきなりダウンするコンテナ(メモリ不足)
- あまり役に立たなかったグラフィカルな進捗統計ツール

問題点：無限ループ中の出力

- 無限ループを体験させるコードで，無限ループ中に出力コード（print）を書いてしまった.
  - コンテナなので無限ループ自体はそんなに問題にならない.
    - ✓ 最悪メモリ制限でなんとかなる　はず…（デフォルト 500MiB）
  - Jupyter はデフォルトで（作業）ファイルを自動保存している（クラッシュ用？）.
  - 無限ループ中の出力で巨大な作業ファイルができ，ファイルの再読み込みの際に メモリ不足で読み込めなくなった.

⇩

  - メモリ制限を無制限にして読み込み，その後出力部分を削除.
  - 該当作業ファイルを削除（Linuxコマンドの知識が必要）

問題点：課題の提出

- 課題の提出
  - 学生は !submit 課題名.ipynb で課題提出可能

課題の提出

全て終了したら，各問題の結果が表示された状態で下記のセルを実行して課題を提出しなさい．

```
[ ]: !submit 06_課題.ipynb
```

  - 締め切り後に課題を提出する学生が存在！
  - 2024年途中から〆切機能を追加．〆切後は再提出・修正不可

Volume Role	Volume Name	Access Name	Accessible Users	Closing
Task volume	6th	-第06回配布用		
Personal volume	6th	第06回課題		
Submit volume	6th102	第06回提出		2024/05/31 00:00

  - 保存しないで提出 → 提出内容をチェックするコードを追加

問題点：505: Internal Server Error

- JupyterHubへのログインで時々 505: Internal Server Error が発生（学生個人単位で発生）
  - コンテナが JupyterHub の管理から外れ，その後 JupyterHub が同じ名前のコンテナを起動しようとするために発生
  - 該当学生のコンテナを手動で止める（コンテナが表示される場合）
  - サーバを非常用に変更する

⇩

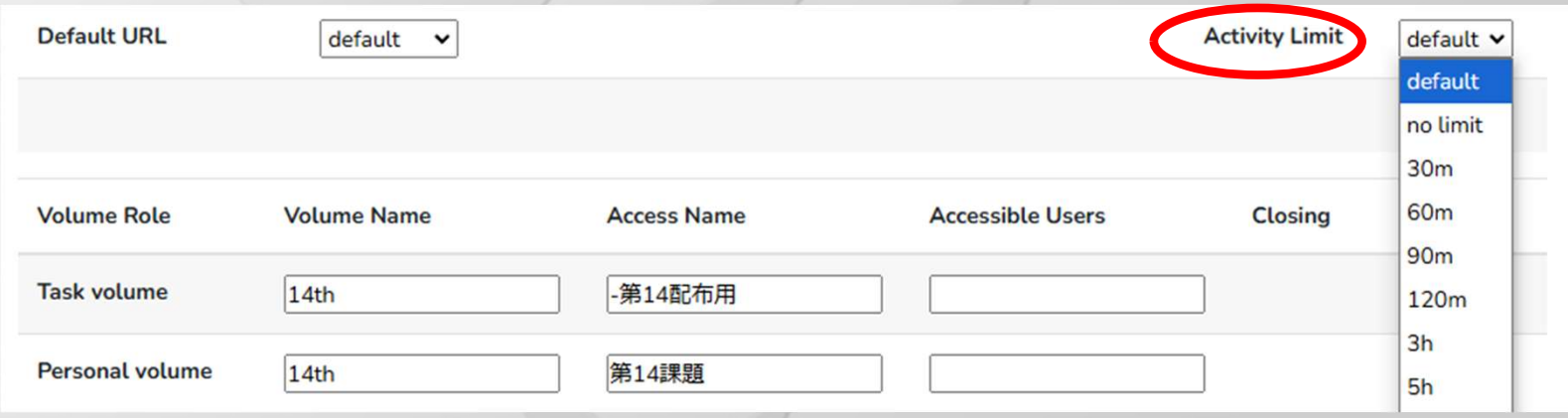
  - コンテナの名前にランダムは文字列を付加して，名前の衝突を防ぐ.
  - JupyterHub の管理から外れたコンテナは JupyterHub が終了しても動き続ける.

問題点：動き続けるコンテナ

- 通常運用でも，動き続けるコンテナがある．
  - Culler（刈り取り）プログラムもあるが不確実
  - 手動で止めるか，サーバを再起動（再起動でも止まらない場合がある）

⇩

  - Docker の HEALTHCHECK 機能を利用して，一定時間ごとにコンテナの自動終了プログラムを起動させる．

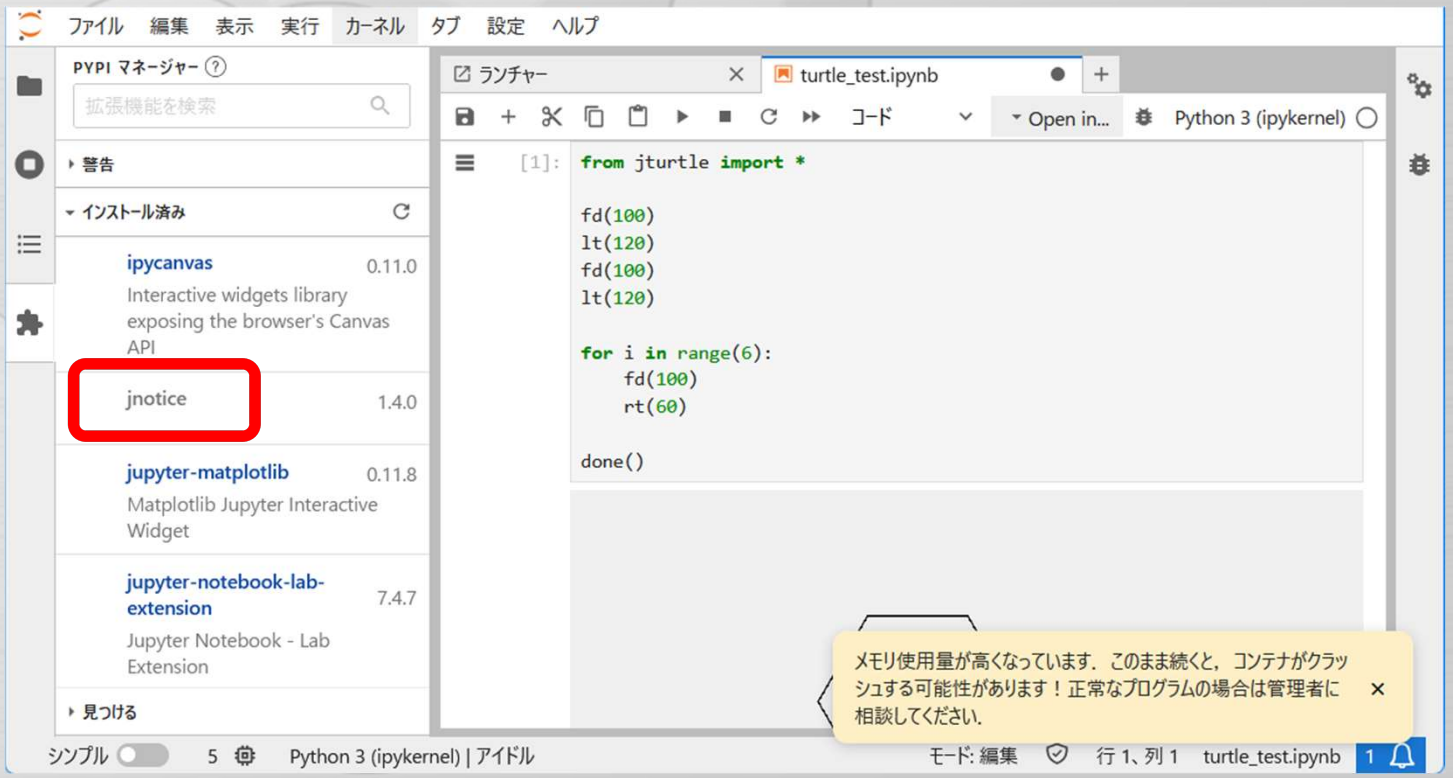


問題点：突然停止するコンテナ

- 大抵の場合，メモリ不足が原因
- 特にグラフィックを使用している場合

⇩

- メッセージを表示する拡張機能（jnotice）を作成



初学者支援

コンテナイメージ

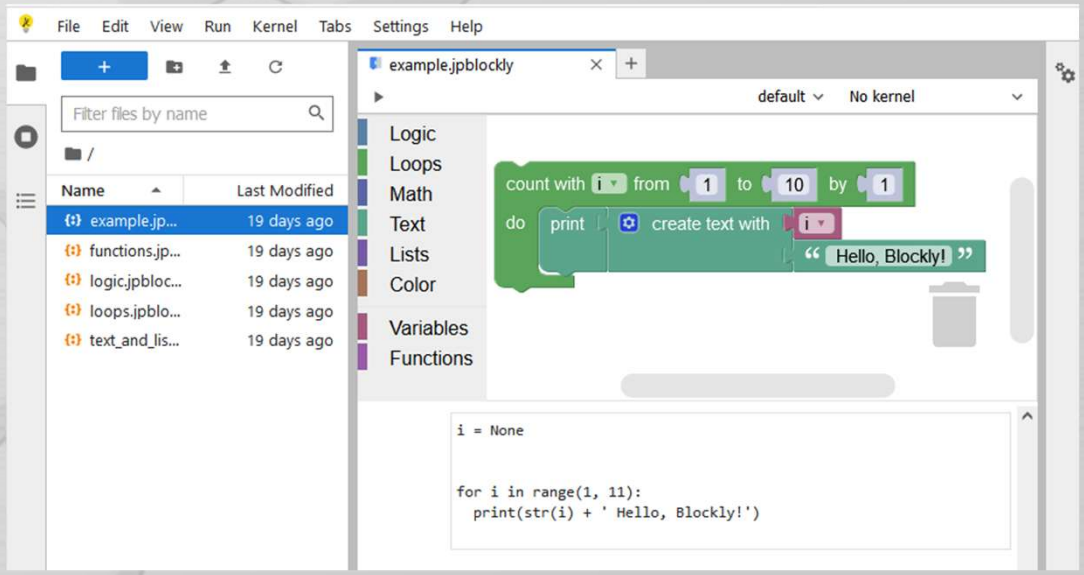
- 全ての機能を使用するには専用のイメージが必要
- 最低限 既存のイメージにファイル（start.sh等）を追加するだけで作成可能

- https://github.com/orgs/jupyter-fumihax/packages で管理

ghcr.io/jupyter-fumihax/jupyterhub-ltictr.base-notebook
ghcr.io/jupyter-fumihax/jupyterhub-ltictr.singleuser
ghcr.io/jupyter-fumihax/jupyterhub-ltictr.datascience-notebook
ghcr.io/jupyter-fumihax/jupyterhub-ltictr.tensorflow-notebook
ghcr.io/jupyter-fumihax/jupyterhub-ltictr.scipy-notebook
ghcr.io/jupyter-fumihax/jupyterhub-ltictr.java-notebook
ghcr.io/jupyter-fumihax/jupyterhub-ltictr.php-notebook
ghcr.io/jupyter-fumihax/jupyterhub-ltictr.rust-notebook
ghcr.io/jupyter-fumihax/jupyterhub-ltictr.swift-tensorflow
ghcr.io/jupyter-fumihax/jupyterhub-ltictr.xeus-cling
ghcr.io/jupyter-fumihax/jupyterhub-ltictr.xeus-ijs
ghcr.io/jupyter-fumihax/jupyterhub-ltictr.vhtec-notebook
ghcr.io/jupyter-fumihax/jupyterhub-ltictr.jupyterlab-broccoli
ghcr.io/jupyter-fumihax/jupyterhub-ltictr.jupyterlab-broccoli-tensorflow

コンテナイメージの開発

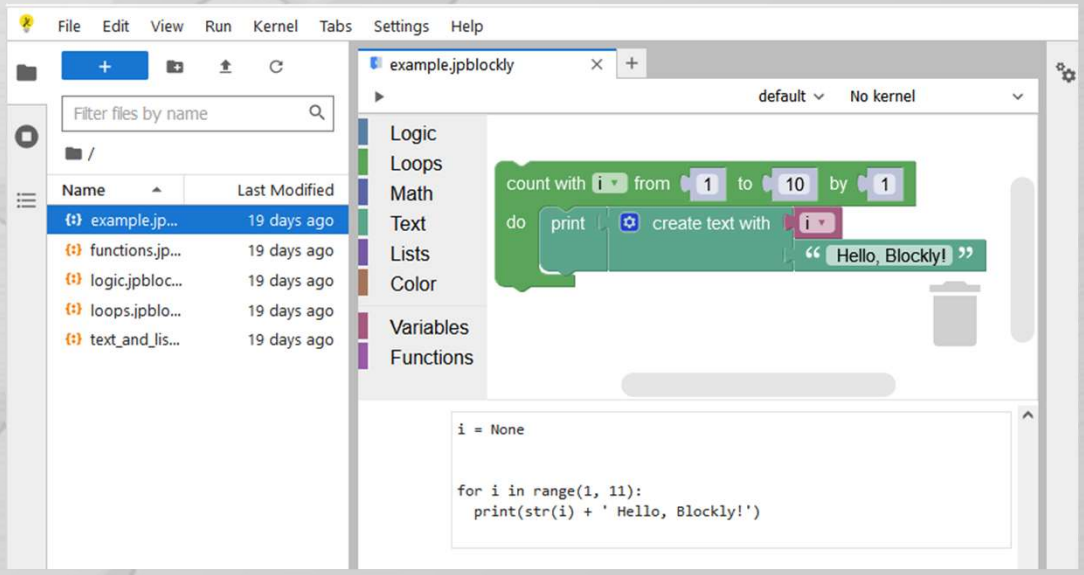
- JupyterLab + Blockly
  - ✓ Blockly
    - Googleが開発した Visual Programming 用ツール
    - Scratch でも使用されている.
  - ✓ Jupyterlab-blockly
    - Denisa Checiu and Carlos Herrero氏らによって開発された, Blockly を Jupyter Lab 上で動かすシステム



https://github.com/QuantStack/jupyterlab-blockly

Jupyterlab-blockly

- ✓ 安定版： v0.3.3
- ✓ 不満点
  - コードや出力が下方に出る（スクロールしないと見えない）
  - 保存ボタンがない．停止ボタンもない．
  - 毎回カーネルを聞かれる（カーネル情報を保存できない）
  - 日本語表示ができない．
  - JupyterHub で使いたい．

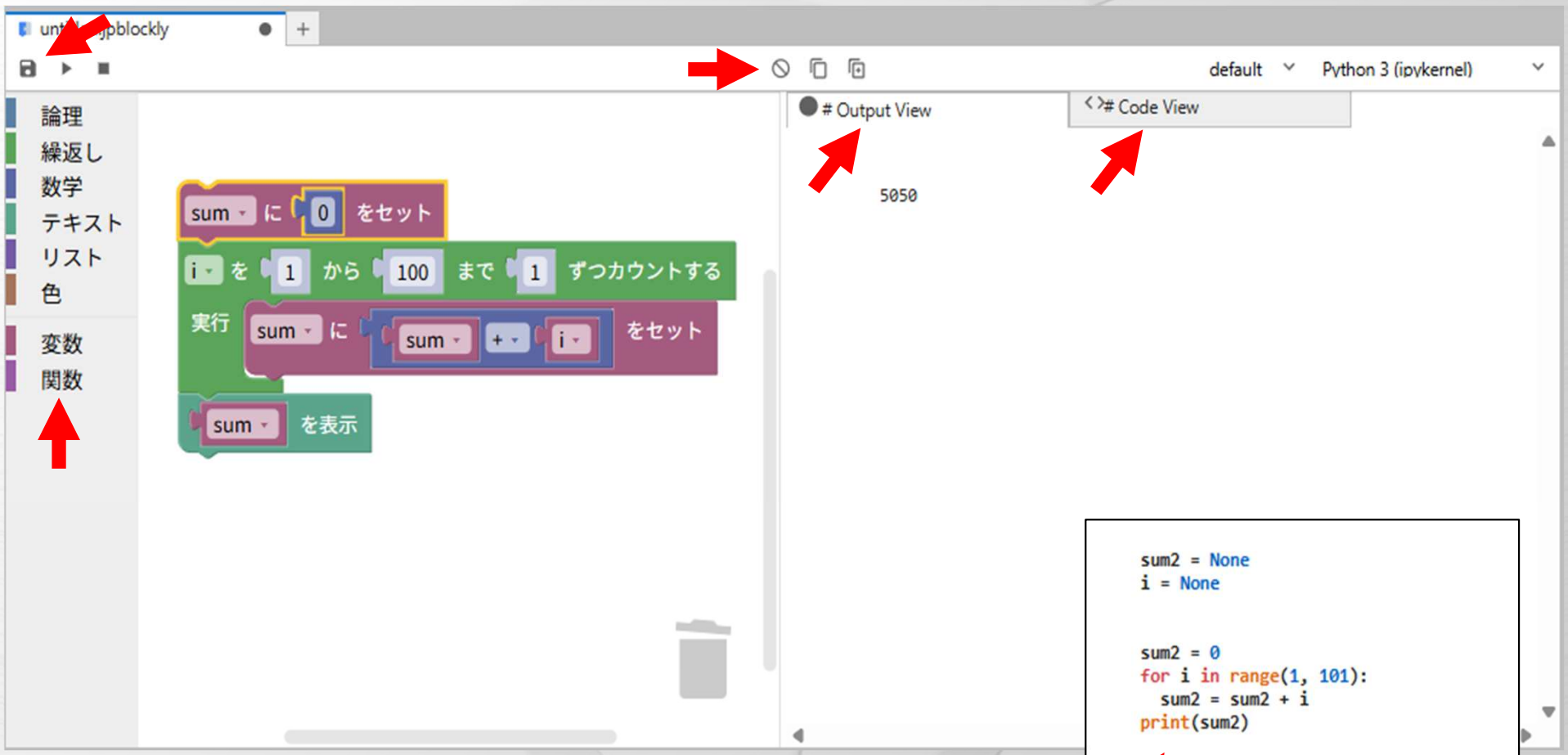


https://github.com/QuantStack/jupyterlab-blockly

JupyterLab-Broccoli

- ✓ Jupyterlab-Broccoli の開発
  - 安定版：v0.4.7（JupyterLab 4, Blockly 9/10 対応）
  - 出力を右側へ．コードと出力をタブ切り替え
  - ボタン追加（保存，停止，出力クリア，Copy）．
  - カーネル情報をファイルへ保存
  - 多国語対応
    - https://github.com/jupyter-fumihax/jupyterlab-broccoli
    - https://pypi.org/project/jupyterlab-broccoli/
- ✓ Moodle + JupyterHub システムへの組み込み
  - プログラミングに興味が持てるように！
  - Visual Programming から Code Programmingへのシームレスな接続
  - 低学年での使用
    - Turtle システムを開発・実装

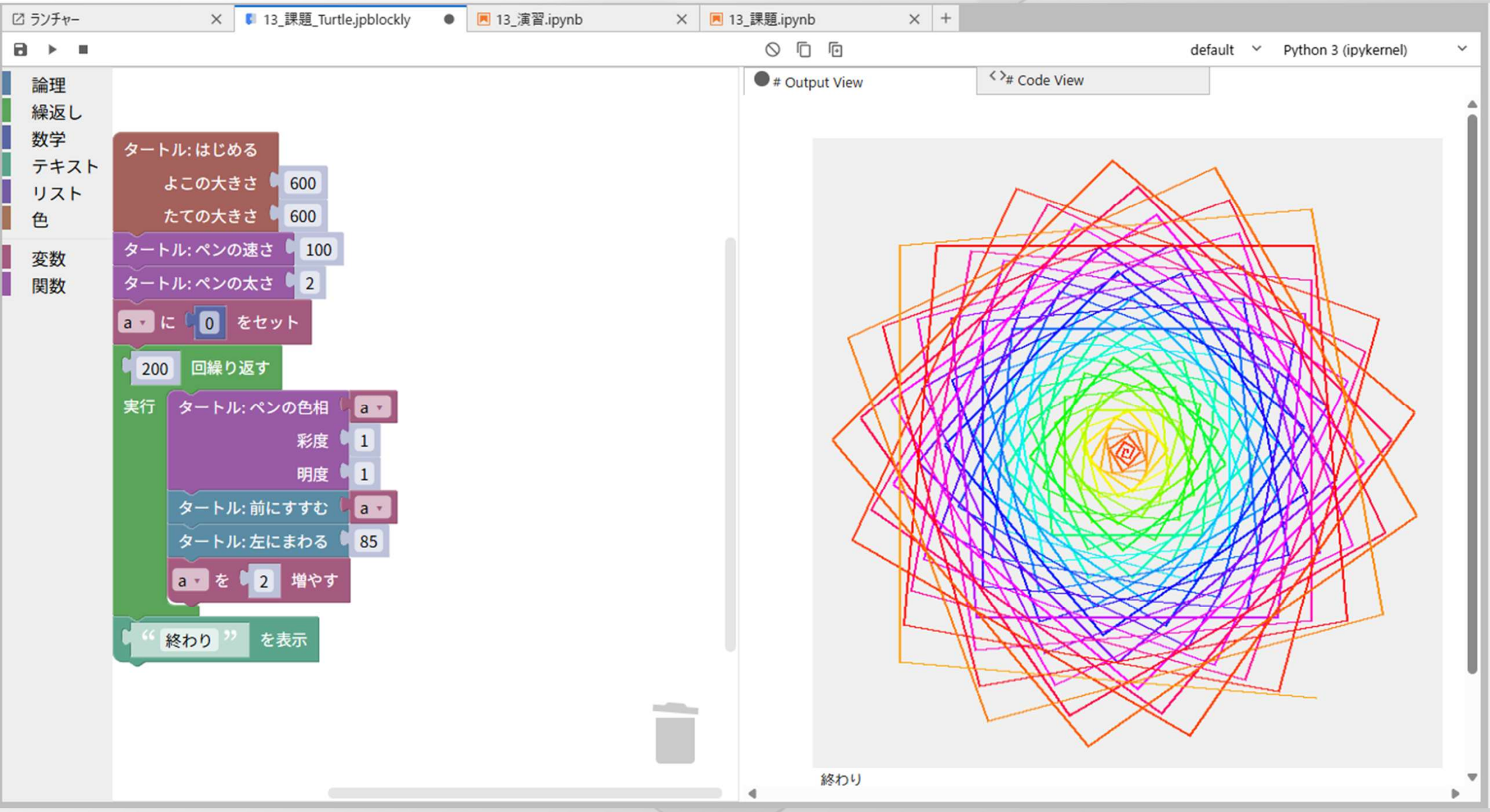
Jupyterlab-Broccoli



Code View タブで表示されるコード

Jupyterlab-Broccoli-Turtle

東京情報大学



まとめ

- 試行錯誤しながら運用を継続中（4月で4年目）
- CoursewareHub, MCJ-CloudHub等への展開も視野に検討
- CoursewareHub, MCJ-CloudHubの有用機能を取り込みたい
- LTI 1.3 機能も取り入れたい（Jupyter → LMS）
- オンプレ運用は担当者依存になりやすく，後継者確保が課題

END

ご清聴，ありがとうございました.

このスライド

Qiita